UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Bacharelado em Ciência da Computação
Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplinas

Projeto Orientado em Computação I
Projeto Orientado em Computação II
Monografia em Sistemas de Informação I
Monografia em Sistemas de Informação II

Diretrizes para a Elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso e para sua Avaliação

Belo Horizonte
agosto/2026

Sumário

1. Objetivos – Temática 2
2. Condução 4
2.1 Proposta de trabalho 5
2.2 Apresentação parcial 6
2.3 Apresentação final 7
2.4 Relatório final 7
3. Critérios de Avaliação 8
3.1 Composição 9
3.2 Fatores Causadores de Reprovação 9
4. Calendário 10

1. Objetivos – Temática

As disciplinas de trabalho de conclusão de curso Projeto Orientado em Computação I e II e Monografia em Sistemas de Informação I e II, doravante, respectivamente, POC I, POC II, MSI I, MSI II, têm como objetivo proporcionar uma oportunidade para que os alunos desenvolvam um projeto completo, da identificação do problema à análise crítica dos resultados. Esse projeto pode ter tanto características de pesquisa quanto caráter aplicado a algum ambiente profissional. É esperado que cumpra os requisitos formais do trabalho acadêmico, com uma estrutura lógica coerente, métodos devidamente explicitados e citação formal de fontes bibliográficas. Por outro lado, por se tratar de um trabalho final de um curso de graduação, não se espera ineditismo nem mesmo um grau elevado de inovação em sua temática. É necessário que o tema proporcione ao aluno a oportunidade de exercitar conhecimentos adquiridos ao longo do curso, em uma ou mais disciplinas, demonstrando que domina as metodologias e técnicas necessárias e que saberá aplicá-los quando houver necessidade em sua vida profissional.

Sendo assim, a temática ideal para um trabalho de diplomação envolve aspectos científicos ou tecnológicos relacionados a alguma área abordada na graduação. O aluno pode optar por projetos eminentemente práticos como, por exemplo, o desenvolvimento de um protótipo de um software, projetos de iniciação científica caracterizados como componentes de projetos de pesquisa conduzidos no DCC, e projetos de cunho mais teórico, por exemplo, envolvendo a elaboração de um *survey* sobre alguma nova ferramenta, método ou técnica. Trabalhos com enfoques mistos também são possíveis, considerando que o orientador saberá dosar a pesquisa bibliográfica necessária, de cunho teórico e complementar à informação que o aluno tiver adquirido sobre o tema ao longo do curso, e a atividade prática/experimental, de modo a não exceder o tempo disponível para a elaboração do trabalho. É esperado que o aluno mantenha o controle sobre suas metas e as cumpra conforme um cronograma previamente acordado com o orientador.

Ao orientador cabe, além do acompanhamento puro e simples do desenvolvimento físico do trabalho, a tarefa de orientar o aluno na solução de suas dúvidas conceituais, técnicas ou metodológicas. O orientador tem papel fundamental na delimitação do escopo do trabalho, usando sua experiência pessoal e profissional para aumentar a probabilidade de sucesso do aluno, com cumprimento de metas e prazos. Não existe formalmente a figura

de um co-orientador, porém o apoio ou colaboração voluntária de outros professores ou profissionais poderá ser buscado pelo aluno e devidamente comunicado ao orientador.

Por outro lado, **cabe exclusivamente ao aluno buscar a interação com o orientador.** É responsabilidade do aluno a execução de todas as etapas do trabalho, e para que a orientação possa cumprir seu papel é indispensável que o aluno mantenha contato com o orientador em todas as ocasiões possíveis, nos dias e horários acordados, mantendo-o informado do andamento do trabalho e distribuindo seu tempo de modo a evitar a concentração de atividades no final do prazo de elaboração, ocasião em que, tipicamente, os orientadores estarão fortemente comprometidos com atividades de fechamento de semestre letivo, como correção de provas e trabalhos.

Observe-se que os trabalhos de conclusão de curso são individuais. Mesmo na hipótese de existirem trabalhos coordenados, orientados por um mesmo orientador ou por orientadores diferentes, com objetivos comuns, as atividades, entregas e apresentações precisam ser realizadas individualmente.

2. Condução

Os trabalhos são conduzidos em etapas, ao longo do semestre letivo.

1. Apresentação das disciplinas e esclarecimentos gerais: realizada semestralmente pelos professores responsáveis pelas disciplinas POC I, MSI I, POC II e MSI II, com a presença dos alunos matriculados.
2. Proposta de trabalho: é definida uma data para que o aluno entregue sua proposta de trabalho, definindo também o tipo de atividade (científica, tecnológica ou mista).
3. Apresentação parcial: cada aluno apresenta o estágio de andamento de seu trabalho em meados do semestre letivo, evidenciando a consolidação do tema e sua evolução em direção ao trabalho final
4. Apresentação final: os alunos apresentam seus resultados sob a forma de pôsteres, com avaliação pelos colegas, pelos orientadores e por professores convidados.

O material a ser entregue em cada uma dessas etapas está detalhado a seguir.

2.1 Proposta de trabalho

A proposta de trabalho deverá ser previamente acertada com um professor orientador, e submetida no Moodle da disciplina em um arquivo PDF (usar o nome **NomeCompletoDoAluno.pdf**).

A proposta deve conter os seguintes itens:

1. **Capa:** Título**,** Tipo de Pesquisa (científica, tecnológica, mista), Orientador, Coorientador
2. **Introdução:** Qual o problema a ser resolvido ou a questão a ser investigada no projeto? Por que ele é importante?Listar os objetivos gerais e específicos do trabalho.
3. **Referencial Teórico**Apresente os conceitos pertinentes para que o leitor entenda o problema e sua importância. Nesse momento, o aluno pode não ter domínio

completo dos trabalhos relacionados. Fazer um breve resumo das soluções já existentes na literatura/mercado e como elas se comparam ao trabalho proposto. No caso de trabalhos de cunho tecnológico, listar ferramentas que resolvem o mesmo problema sendo tratado.

4. **Metodologia:** Quais são os principais passos previstos (com uma breve descrição) para a execução do projeto? Como se pretende abordar o problema?
5. **Resultados Esperados**: O que se pretende obter ao final do trabalho?
6. **Etapas e Cronograma:**Descrever o cronograma previsto para a realização dos passos definidos na Metodologia com resolução em nível de semanas.
7. **Referências Bibliográficas**

A proposta NÃO deve ter mais de 10 páginas.

Ao enviar a proposta, o aluno deve também encaminhar uma mensagem ao coordenador da disciplina por e-mail, incluindo o orientador em cópia, para informá-lo sobre a submissão da proposta.

Diferenças entre as propostas de POC I/MSI I e POC II/MSI II.

POC I/MSI I – Na Introdução, ao descrever seus objetivos, o aluno deve informar o **objetivo geral a ser atingido no final do POC II/ MSI II,** e depois listar os objetivos específicos de cada um dos semestres (POC I/MSI I e POC II/MSI II).Esses objetivos deverão ser revisitados no próximo semestre, quando for elaborada a proposta do POC II/MSI II.A mesma coisa vale para os resultados esperados. Ao fim de um ano, qual é o resultado esperado? Para alcançar esses resultados, o que precisa estar pronto ao final do POC I/MSI I?

POC II/MSI II – Na Introdução, faça um breve resumo dos objetivos do POC I/MSI I e dos resultados alcançados.

2.2 Apresentação parcial

Em datas definidas no meio do semestre, os alunos apresentarão os resultados parciais do trabalho em um vídeo curto (pitch). Espera-se que a apresentação demonstre claramente a

consolidação do tema e permita perceber o esforço realizado para alcançar os resultados propostos.

2.3 Apresentação final

Ao final do semestre letivo, os trabalhos serão apresentados em formato de pôster. Os alunos ajudarão na avaliação do trabalho dos colegas, que contará também com a participação dos professores das disciplinas de trabalho de conclusão de curso, dos orientadores, e de professores convidados.

2.4 Relatório final

Além da apresentação, os alunos deverão entregar um texto final referente ao trabalho. Trabalhos de cunho científico deverão ser apresentados em formato de artigo científico, formatados segundo o modelo da IEEE1[1]. Trabalhos de cunho tecnológico poderão ser documentados em relatório técnico. O código-fonte do protótipo ou da ferramenta desenvolvida poderá, a critério do orientador, ser entregue a ele como parte da documentação final.

O Moodle das disciplinas contém documentos de referência para a formatação do texto.

A estrutura proposta abaixo para o corpo do trabalho é clássica em trabalhos científicos, e é proposta como sugestão para orientadores e alunos. A critério do orientador, a estrutura do trabalho pode ser diferente desta, desde que sejam cumpridos os requisitos de um trabalho científico.

- Resumo/abstract
- Capítulo introdutório: caracterização do problema, motivação, objetivos, breve descrição da estrutura do trabalho.

[1] https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html

- Capítulo referencial: identificação de trabalhos correlatos, referencial teórico.
- Capítulo de contribuição: descrição organizada das atividades realizadas pelo aluno.
- Capítulo de fechamento: conclusões e relação de trabalhos futuros.
- Referências bibliográficas contidas no texto.
- Apêndices (opcional – código fonte extenso, tabelas extensas, itens referenciais).

Sugere-se o uso de algum sistema de apoio para a elaboração de referências bibliográficas, como o BibTeX (LaTeX), Jab Ref, Mendeley ou EndNote Web (Word e outros editores).

As referências bibliográficas devem ser compostas com base em uma combinação de fontes, incluindo livros, artigos em periódicos, artigos em anais e fontes eletrônicas, de acordo com as características e a área temática do trabalho. Deve-se procurar ter uma boa diversidade de fontes, que sejam tão atuais quanto possível. Fontes eletrônicas devem ser usadas com critério, já que algumas não têm mérito ou qualidade acadêmica. A Internet é uma boa fonte de artigos em meio digital, tanto através de fontes tradicionais como a ACM e a IEEE (acessíveis através do Portal de Periódicos da CAPES[2]) quanto de mecanismos especializados de busca, como o Google Scholar[3].

[2] http://periodicos.capes.gov.br

[3] http://scholar.google.com

3. Critérios de Avaliação

3.1 Composição

A avaliação será feita em partes, envolvendo as atividades ao longo do semestre, entregas parciais, relatório final, e o processo de construção da monografia como um todo. Os critérios incluem a avaliação da proposta, da apresentação parcial, da apresentação final, do relatório final, e do processo de orientação. Detalhes sobre as avaliações e a divisão de pontos serão apresentados nas reuniões de início de semestre.

As notas atribuídas pela apresentação final, pelo relatório final e pelo orientador somente serão lançadas no Diário de Classe após a entrega da versão final do trabalho. Portanto, o aluno que deixar de entregar o relatório final no prazo estipulado terá nota máxima alcançável inferior a 60 pontos e, portanto, será reprovado na disciplina.

3.2 Fatores Causadores de Reprovação

Os seguintes fatores, observados isoladamente ou em conjunto, poderão levar à reprovação na disciplina, e portanto devem ser atentamente observados pelos alunos:

- Uso de ferramentas de IA para a confecção integral do texto: **O aluno deve deixar claro qual é o papel da IA na escrita de código e de documentos, referenciando seu uso**. Essas ferramentas são hoje imprescindíveis para auxiliar em pesquisas bibliográficas e aprimorar o processo de escrita técnica e de programação. No entanto, seu uso indiscriminado, como substituto do processo de aprendizado, é facilmente detectado e pode acarretar penalidades ao aluno.

- Ocorrência de transcrição literal, em qualquer quantidade, de texto proveniente de trabalhos de terceiros, sem que haja a devida citação, nos termos das normas vigentes (observe-se que as normas preveem a possibilidade de existirem citações literais, que são feitas em destaque, têm limite e freqüência de ocorrência

padronizados, e obrigatoriamente são referenciadas à fonte – porém não é permitido, em hipótese alguma, que o texto traga trechos transcritos literalmente em outras situações);

- Execução do trabalho por terceiros;
- Ausência de um processo real de orientação, causada pela infrequência nos contatos, presenciais ou virtuais, entre o aluno e o orientador;
- Ausência da demonstração da efetiva aplicação de conceitos adquiridos no curso e a ele relacionados;
- Deficiência na demonstração de conhecimentos sobre o tema explorado na monografia, por ocasião da apresentação oral;
- Acúmulo de erros conceituais e materiais no trabalho escrito e na apresentação oral.

4. Calendário

Horários e locais serão definidos e comunicados através do Moodle, a cada semestre letivo.